

Drei Methoden erkennen die eingebrachte Störung

Explorativer Handyvibrations-Pilot auf dem Raspberry Pi 5 – keine allgemeine Güte- oder Defektdiagnose.

Zweimal Gleichstand. Einmal AE ein Fenster früher.

Vergleich auf identischen Rohdaten
RMS: kürzeste beobachtete Berechnung
IF: höhere beobachtete Prozesslast

3

ausgewählte
Anrufversuche

614

gültige Live-Fenster

75 %

PWM, keine
Drehzahlmessung

Gemeinsame Messkette, eingefrorene Schwellen

Sensor → 128 × 3 Werte → Trainingsskalierung → eine Methode → Score > Schwelle ergibt Alarm.

Autoencoder

Rekonstruktionsfehler
MSE über 384 Werte

Schwelle 0,477203

Isolation Forest

Ausreißerbewertung
–score_samples

Schwelle 0,483355

RMS

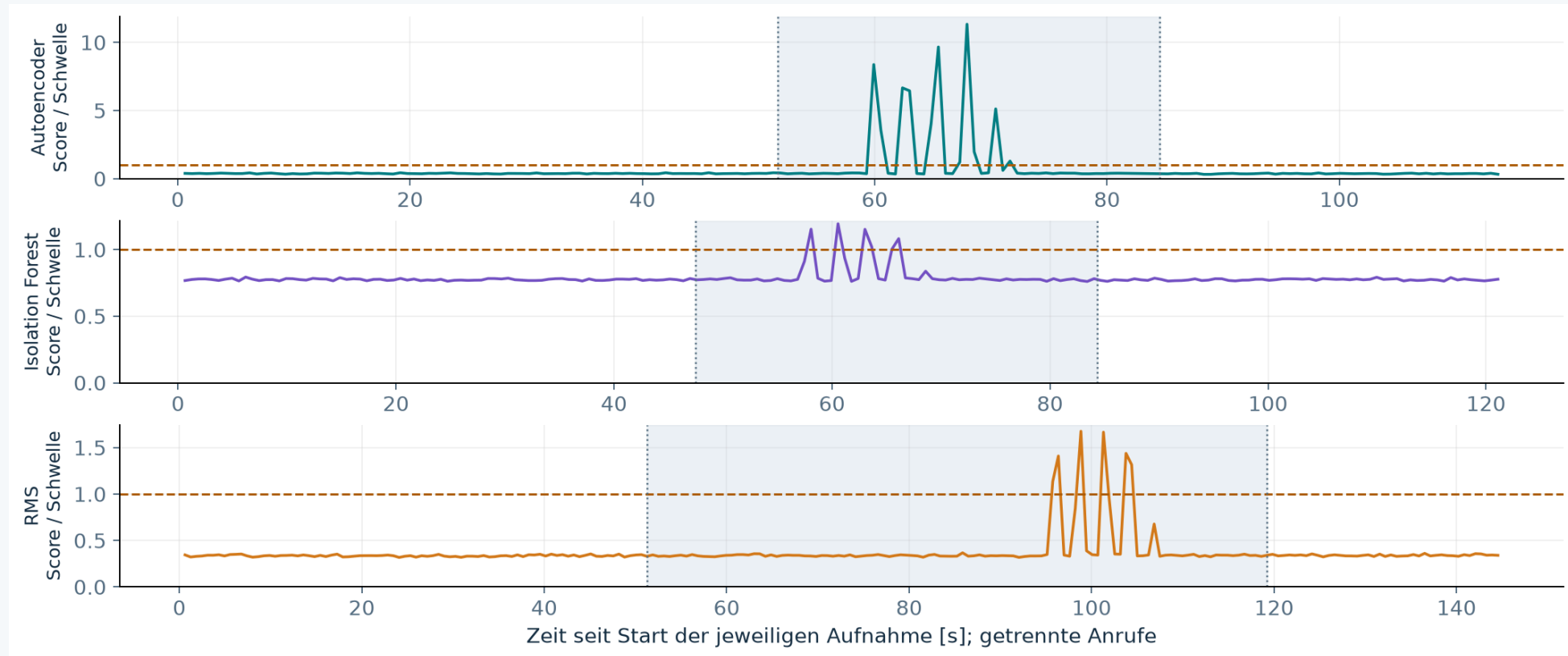
Signalstärke
RMS nach Skalierung

Schwelle 1,296361

P99 ist eine Kalibrierungsregel – nicht 99 % Erkennungsgenauigkeit.
Der endgültige Handyaufbau wurde noch nicht unabhängig validiert.

Alle drei Läufe zeigen zeitlich begrenzte Alarmer

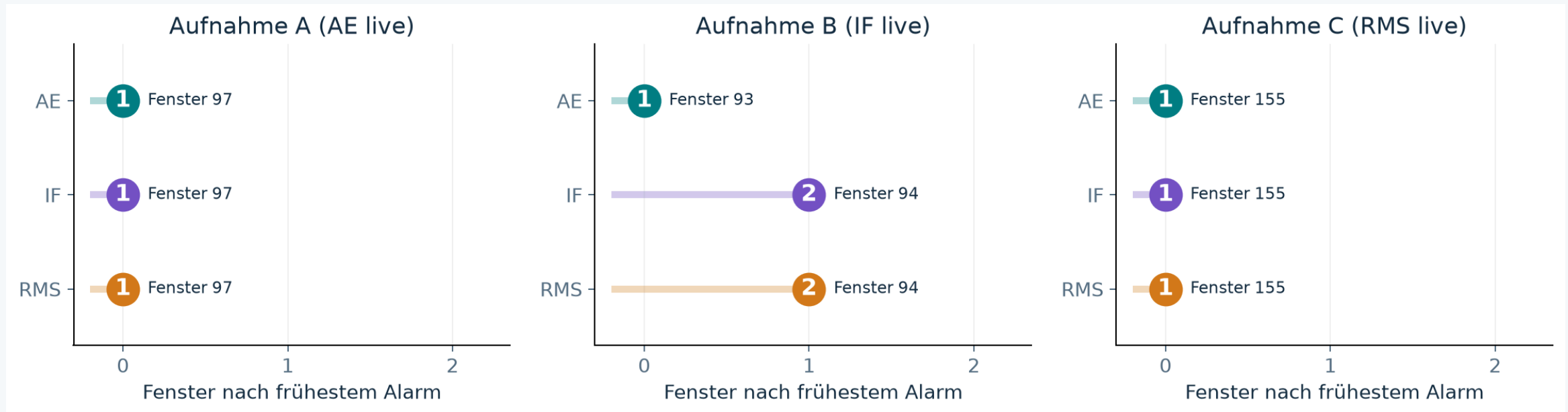
Getrennte Anrufe. Grau: Freigabe bis Rückmeldung, nicht die gemessene Vibrationsdauer.



Unterschiedliche Zeitachsen und Anrufverzögerungen erlauben keine Live-Geschwindigkeitsrangfolge.

Wer meldet zuerst auf denselben Daten?

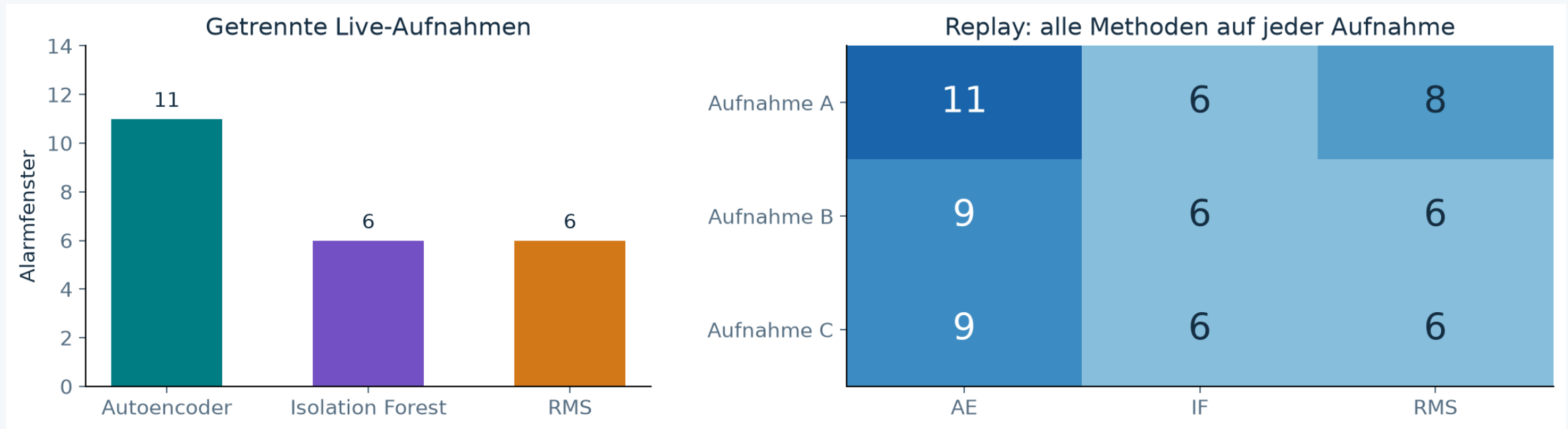
Jede gespeicherte Aufnahme wurde unverändert durch alle drei Methoden ausgewertet. Zahl im Punkt = Rang.



A und C: Gleichstand. B: Autoencoder ein Fenster früher. Keine allgemeine Sieger-Rangliste.

Mehr Alarmfenster bedeuten nicht mehr Treffer

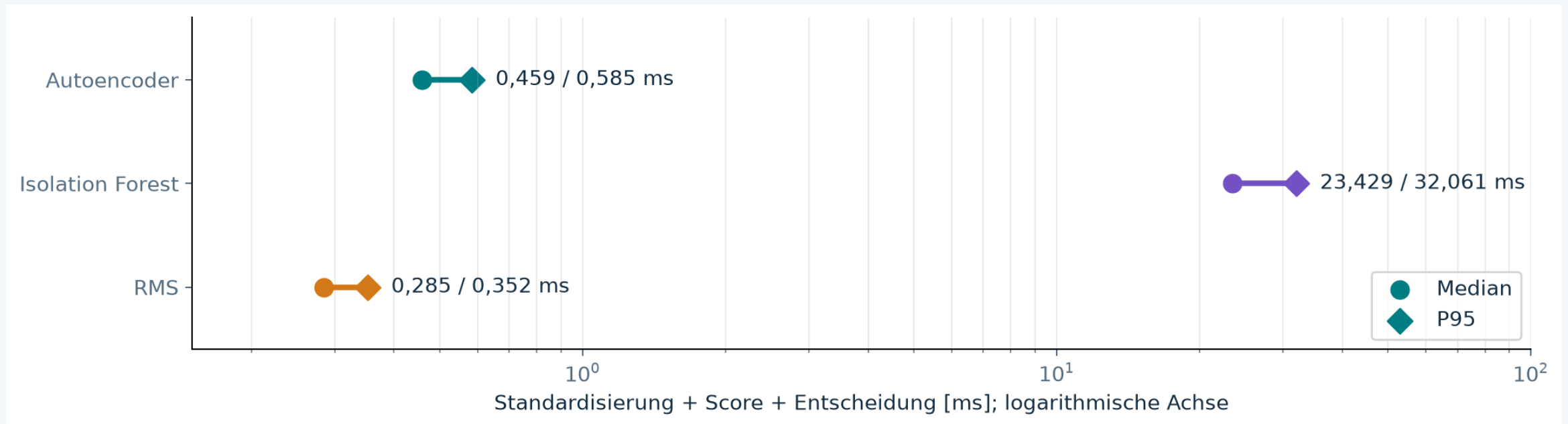
Links: ursprüngliche Live-Läufe. Rechts: alle drei Methoden auf jeder identischen Rohaufnahme.



Ein Anruf = ein Versuch. 11 Alarmfenster sind nicht 11 unabhängig erkannte Fehler.

RMS rechnet am kürzesten, IF deutlich länger

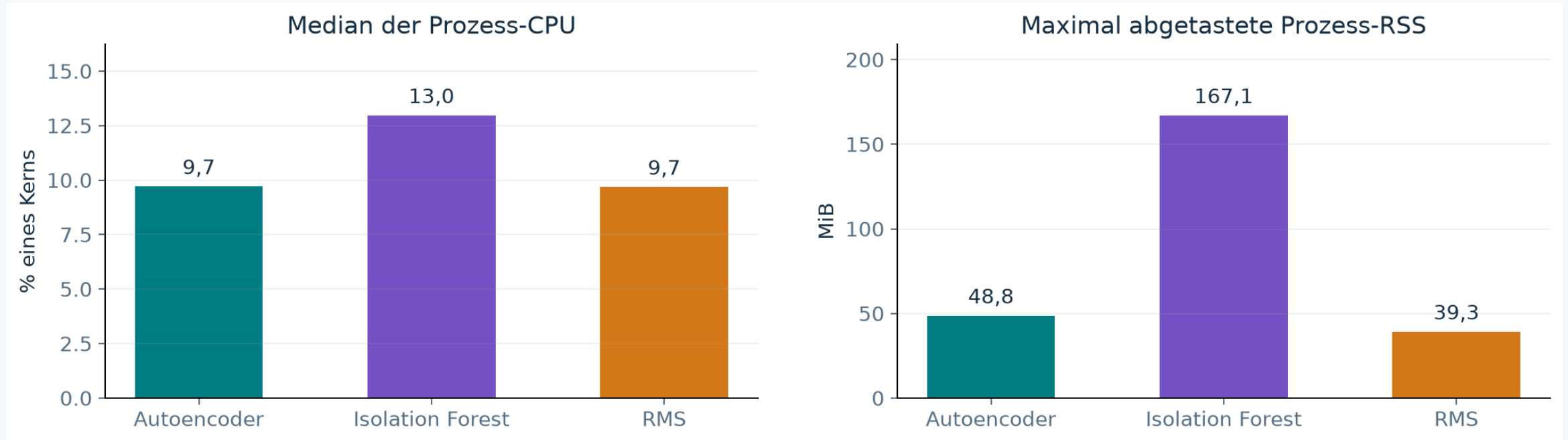
Beobachtete Berechnungszeit im jeweiligen Live-Prozess; keine physische Fehler-Erkennungsverzögerung.



Entscheidend sind zwei Größen: wann die Schwelle überschritten wird - und wie lange die Rechnung dauert.

Isolation Forest beansprucht mehr Prozess-RAM

Einzelbetrieb ohne Mess-GUI. CPU und RAM enthalten Sensorerfassung, Auswertung und Protokollierung.



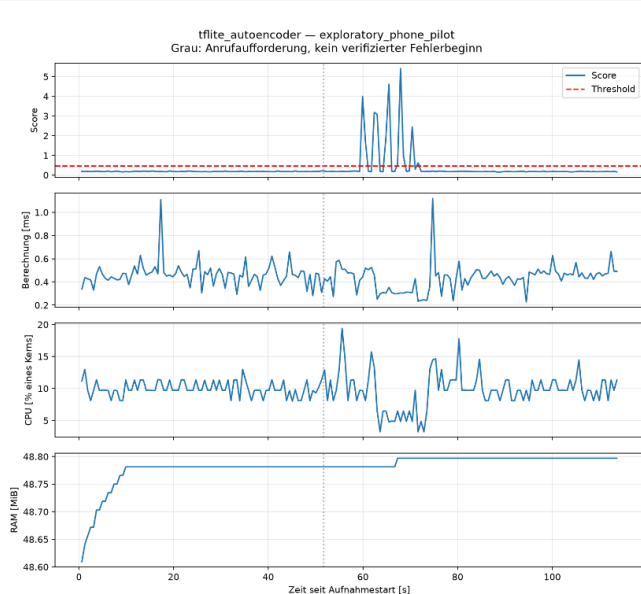
Beobachtete Prozesswerte, kein isolierter Modell-Benchmark und keine Leistungsmessung in Watt.

Echte Screenshots der gespeicherten Berichte

Drei Browser-Aufnahmen nach Messende; keine nachgebildete Live-GUI und kein Foto des Versuchsaufbaus.

RASPBERRY PI · GESPEICHERTE AUSWERTUNG · exploratory_phone_pilot

Autoencoder: Beobachtungen aus einem Einzelversuch



Browseransicht des nachträglich erzeugten Berichts · keine Live-GUI, kein Aufbau-Foto · Lauf: autoencoder_awaiting_call_03

Dokumentierte Daten

184 Fenster
0 ungültig
0 verworfen
75 % PWM

Abschnitte nach Chat-Markierung

Vor Freigabe

0 Alarmfenster / 83 Fenster

Freigabe bis Rückmeldung

11 Alarmfenster / 52 Fenster

Nach Rückmeldung

0 Alarmfenster / 47 Fenster

Die Freigabe ist kein gemessener physischer Vibrationsbeginn. Rechenzeit und Fehler-Erkennungsverzögerung sind verschiedene Größen. Ein Anruf belegt keine allgemeine Erkennungsquote.

Originaldaten: raw.csv, decisions.csv, cues.jsonl und run.json. Grenzüberlappende Fenster sind in den Phasensummen ausgelassen.

Für jede Methode

Rohdaten und Scores

CPU / RAM / Takt

PNG- und PDF-Diagramme

Browser-Screenshot

Zeitmarken und SHA-256

Pilotbefund - noch kein Zuverlässigkeitsnachweis

Drei ausgewählte Läufe; drei frühere Anläufe wegen unklarer Anrufkoordination separat archiviert.

Zeitreferenz

Physischer Beginn und tatsächliche Vibrationsdauer fehlen.

Übertragbarkeit

Ein Anruf je Methode; kein echter Lüfterdefekt getestet.

Kalibrierung

Finaler Handyaufbau nicht verifiziert; Schwellen unverändert.

Versuchsauswahl

Neustarts erhalten; Ressourcen ohne Wiederholungen.

Erste Ergebnisse sind da – die Grenzen sind klar

Funktionsnachweis, fairer Fenstervergleich und Prozesslast können getrennt diskutiert werden.

Heute belegt

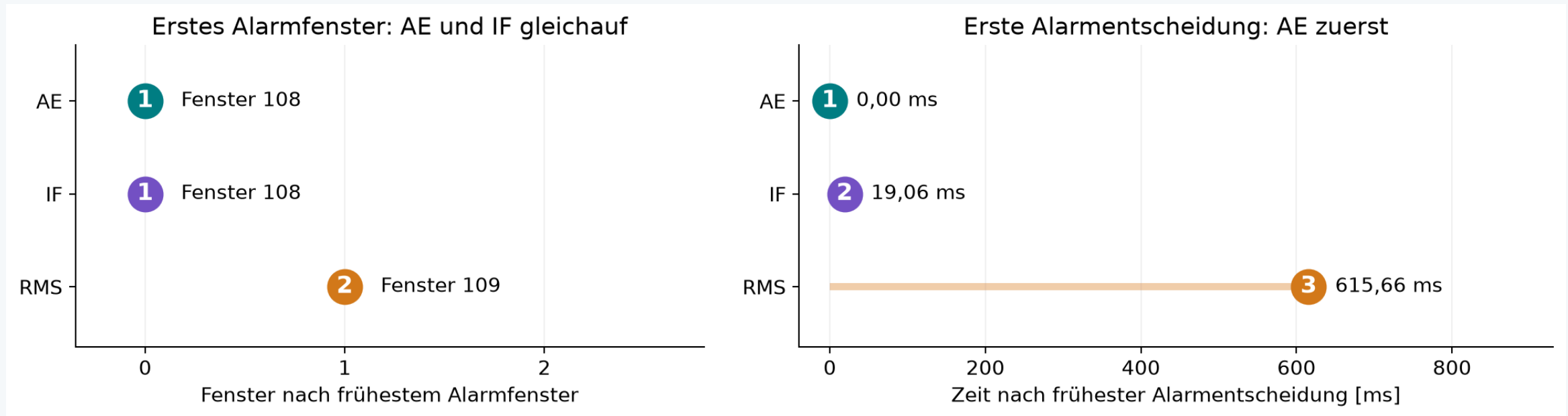
Live-Aufzeichnung funktioniert.
Vergleich auf gleichen Rohfenstern.
Prozesslast ist protokolliert.
Ergebnisse sind nachprüfbar.

Für belastbare Aussagen

Aufbau / Normalzustand validieren.
Physischen Beginn messen.
Mehrere Ereignisse wiederholen.
Ressourcen kontrolliert testen.

Gemeinsamer Anruf: AE liefert zuerst Alarm

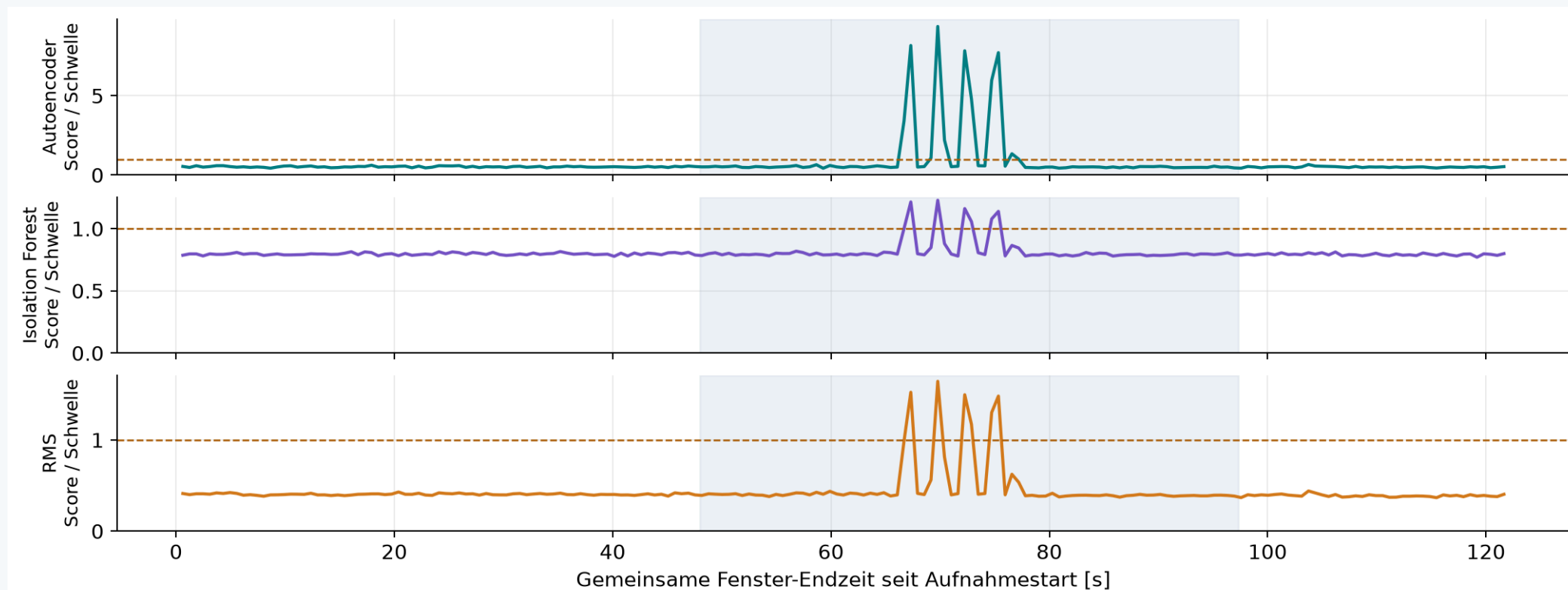
Gleiche Daten und dasselbe Vibrationsereignis. Fenstererkennung und Ausgabezeit sind zwei verschiedene Vergleiche.



Gleiches Alarmfenster heißt nicht gleiche Ausgabezeit. Eine allgemeine Rangfolge ist damit nicht belegt.

197 Fenster, drei Methoden - gleiche Daten

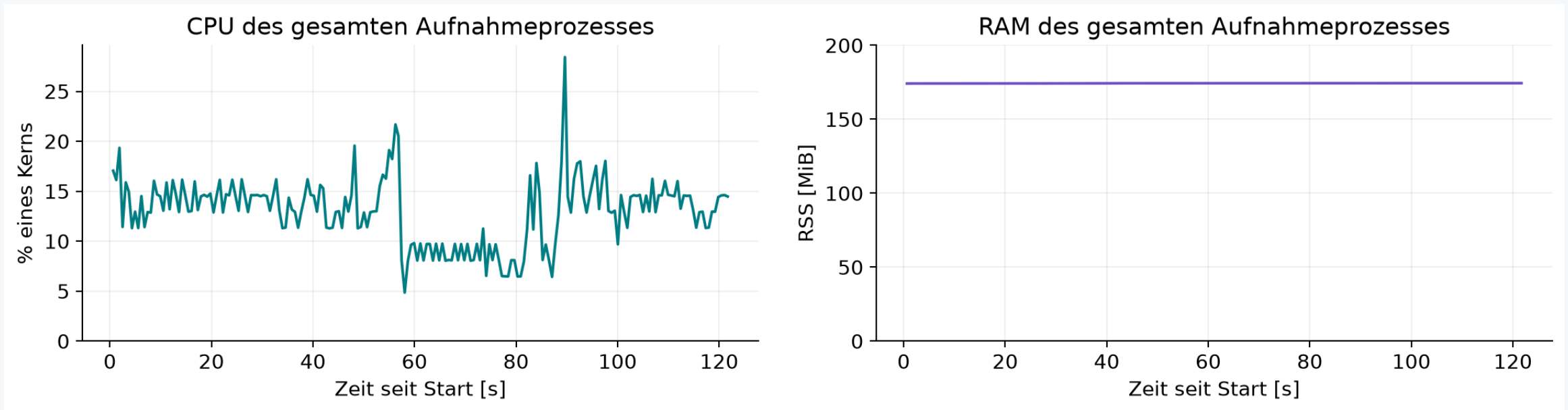
Ein Sensorstream, unveränderte Schwellen. Grau: Chat-Freigabe bis Rückmeldung, keine physische Vibrationsdauer.



Alarmfenster: Autoencoder 11 · Isolation Forest 7 · RMS 6. Keine allgemeine Erkennungs- oder Fehlalarmrate.

Die Gesamtlast im gemeinsamen Betrieb

CPU/RAM enthalten alle Methoden, Sensorerfassung und Logging. Keine getrennte Modelllast aus diesen Werten ableiten.



CPU-Median: 13,0 % eines Kerns · max. abgetastete RSS: 174,4 MiB

Berechnung Median: AE 2,040 ms · IF 23,237 ms · RMS 0,264 ms

Gemeinsame Aufnahme vollständig dokumentiert

Echter Screenshot des gespeicherten Berichts; bestehende Einzelversuche und Präsentationsversionen bleiben erhalten.

RASPBERRY PI 5 · GEMEINSAMER LIVE-VERSUCH · GESPEICHETER AUSWERTUNG

Gleiche Sensordaten: Autoencoder, Isolation Forest und RMS

Ein Anruf, 197 gemeinsame Fenster

Methode	Erster Alarm	Alarmfenster
Autoencoder	108	11
Isolation Forest	108	7
RMS	109	6

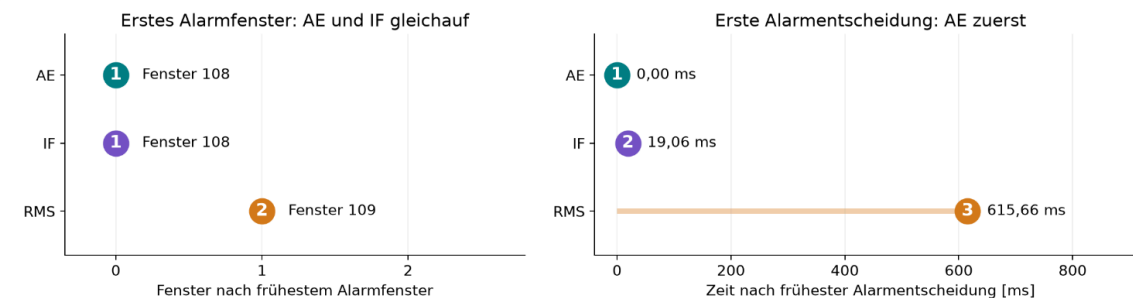
591 gültige Entscheidungen · 0 verworfene Fenster
Gleiche Rohwerte und Fenstergrenzen nachgeprüft.

Fenstererkennung ≠ Ausgabezeit

AE und IF: erstes Alarmfenster 108.
RMS: erstes Alarmfenster 109.

AE-Ausgabe rund 19 ms vor IF.
RMS-Ausgabe rund 616 ms nach AE.

Relative Ausgabeabstände dieses Laufs, keine gemessene Verzögerung ab physischem Vibrationsbeginn.



Echter Browserbericht nach Messende · keine Live-GUI · kein Foto des Aufbaus · PWM 75 % · Original: joint_trials/all_methods_01

Für die Einordnung

Gleiche Daten: nachgeprüft
Ein gemeinsamer Anruf
Keine physische Zeitreferenz
Keine allgemeine Gütequote
Schwellen unverändert